

Trabalho Extra de Criptografia

Disciplina de Criptografia

12 de dezembro de 2025

1 Objetivo

A função SHAKE128 (da família SHA-3) é uma XOF (Extendable Output Function), o que significa que ela pode gerar resumos de qualquer tamanho arbitrário. Embora o algoritmo interno seja robusto, a segurança de um hash depende matematicamente do tamanho da sua saída.

Neste laboratório, vocês atuarão como auditores de segurança analisando uma implementação legada que utilizou o SHAKE128 com saídas perigosamente curtas para gerar identificadores de transações.

2 Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta atividade, o aluno deverá ser capaz de:

- Manipular a função SHAKE128 utilizando bibliotecas padrões.
- Demonstrar a quebra das três propriedades fundamentais de segurança: Resistência a Colisão, Resistência a Segunda Pré-imagem e Resistência a Pré-imagem.
- Comparar o esforço computacional necessário para quebrar cada propriedade.

Para todos os exercícios, utilizaremos o SHAKE128. O tamanho da saída (digest) variará conforme o desafio.

Desafio A: Quebrando a Resistência a Colisões. A resistência a colisões afirma que deve ser difícil encontrar dois valores x e y quaisquer, tal que $H(x) = H(y)$.

Tarefa: Escreva um programa que encontre duas strings diferentes que gerem exatamente o mesmo hash de 4 bytes.

Desafio B: Quebrando a Segunda Pré-imagem. Dado uma entrada x_1 , deve ser difícil encontrar um $x_2 \neq x_1$ tal que $H(x_1) = H(x_2)$.

Considere a seguinte entrada fixa no sistema:

Entrada Alvo (x_1): "Aluno: <Seu Nome Completo>"

Configuração: Tamanho de saída de 4 bytes.

Tarefa: Encontre qualquer outra string (x_2) que gere o mesmo hash que o seu nome.

Desafio C: Quebrando a Pré-imagem. Dado apenas o hash h , deve ser difícil encontrar qualquer x tal que $H(x) = h$.

Um atacante interceptou um hash válido no banco de dados. Sua missão é descobrir uma senha que gere esse hash. Para garantir que o sistema seja seguro, o administrador aumentou a dificuldade para 34 bits. O Hashes Alvos (Prefixo):

1. 3486AA0E
2. B2CF5092
3. E82C07F0
4. AE27918D
5. 79455269
6. 07B47BE9
7. 53F8C6DA
8. D7C70134
9. E3860B61
10. 29194A58
11. BD21F3FA
12. A67D43E5
13. 17675FC0
14. B776C79D
15. E253F2A2
16. 410DCC42
17. 06316704
18. F113A8C5
19. E82AEEF9
20. CA792A1E
21. 49FC0AA4
22. 63C8F30D
23. 473A1892

Obs.: ao encontrar a quebra no desafio C, deve-se imediatamente informar no grupo do telegram que o hash x foi quebrado por você para que outras pessoas não quebrem o mesmo item. No caso de dois quebrarem o mesmo, será considerado apenas o que enviou primeiro a mensagem indicando que quebrou esse valor.

3 Entregáveis

1. **Código-Fonte:** Código completo usado para encontrar as respostas, comentado e funcional.
2. **Relatório:** Relatório descrevendo o passo a passo do trabalho, tal como as dificuldades encontradas.

4 Critérios de Avaliação

- Arguição sobre o Trabalho.